CATÁLOGO DE REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto Integrador Semestral 2026/2 — Núcleo de Informação e Especificação da Solução
Curso de Engenharia de Software — Modalidade Semipresencial — Campus Ceres — UniEVANGÉLICA

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE VERSÕES

Título do projeto	SIRCA
Organização do caso	Instituto Semear Ceres-GO
Equipe	Equipe D
Ciclo de entrega	Ciclo 2
Data de emissão	04/10/2026
Versão do catálogo	2.0

Versão	Data	Descrição da alteração	Responsável	Aprovação
0.1	12/09/2026	Catálogo inicial com regras extraídas das entrevistas	Equipe	Orientador
2.0	04/10/2026	Substituição dos exemplos do modelo pelas regras RN-01 a RN-06 do Cartão do Projeto; inclusão das regras propostas RN-07 a RN-16; formalização da RN-06 em tabela de decisão; lista de verificação preenchida	Ana Laura Almeida de Amorim	

Este catálogo é referenciado pelo Documento de Especificação de Requisitos. Os identificadores aqui atribuídos devem ser usados sem alteração nos demais artefatos do projeto.

2. O QUE É E O QUE NÃO É REGRA DE NEGÓCIO

Regra de negócio é uma declaração que restringe, calcula, deriva ou orienta o comportamento da organização, existindo independentemente de haver sistema. Ela pertence à instituição, não à equipe de desenvolvimento, e permanece válida ainda que o processo seja executado em papel.

2.1 Características de uma regra de negócio

- Origina-se de uma norma, de uma política interna, de exigência legal ou de prática consolidada da organização.
- Pode ser enunciada de forma declarativa, sem descrever passos de execução.
- Tem consequência definida quando violada.
- Pode ser verificada por alguém da organização, sem conhecimento técnico.

2.2 O que NÃO é regra de negócio

Não é regra de negócio	Porque
A tela deve exibir uma mensagem em vermelho quando a data for inválida	Descreve comportamento de interface, não política da organização
O relatório deve ser gerado em até três segundos	É requisito não funcional de desempenho
A solução deve permitir registrar a frequência dos participantes	É requisito funcional; a regra é a condição que limita esse registro
A tabela de frequência deve ter chave primária composta	É decisão de modelagem de dados, consequência da regra e não a regra
Toda quarta-feira a coordenação envia o relatório por mensagem	É prática operacional; só será regra se houver obrigação institucional declarada

Teste prático: se a organização deixasse de usar qualquer sistema e voltasse ao papel, a declaração continuaria valendo? Se sim, é regra de negócio. Se não, é requisito, decisão de projeto ou detalhe de implementação.

2.3 Tipos adotados neste catálogo

Tipo	Definição	Exemplo de enunciado
Restrição	Impede ou condiciona uma ação ou um estado	Um participante não pode ser inscrito em duas oficinas no mesmo horário
Cálculo	Estabelece como um valor é obtido a partir de outros	O percentual de frequência é o número de presenças dividido pelo número de edições realizadas
Derivação	Define um fato novo a partir de fatos existentes	Considera-se participante ativo aquele com ao menos um registro de presença nos últimos noventa dias
Fluxo	Determina a sequência ou a condição de encaminhamento no processo	A inscrição só é efetivada após o acolhimento da família pela equipe técnica

3. COMO LEVANTAR E REDIGIR REGRAS

- Pergunte pelo caso excepcional: o que a organização faz quando o participante chega atrasado, quando falta, quando a família muda de endereço.
- Pergunte pela consequência: o que acontece se essa condição não for cumprida e quem decide.
- Peça o documento de origem: regimento, plano de trabalho, orientação do município, termo de doação.
- Redija na voz da organização, em frase única, no presente, sem menção a sistema ou tela.
- Evite advérbios de intensidade e expressões vagas: normalmente, quase sempre, de preferência. Se a regra admite exceção, a exceção deve ser enunciada.
- Uma regra por identificador. Regras compostas devem ser decompostas.

Regras conflitantes são frequentes e não devem ser resolvidas pela equipe por conta própria. Registre o conflito, leve à validação com a organização e documente a decisão no Instrumento de Validação de Requisitos.

4. QUADRO PADRONIZADO DE REGRAS DE NEGÓCIO

Reproduza o quadro abaixo para cada regra identificada. As três primeiras estão preenchidas como referência de profundidade esperada.

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-01
Enunciado	Somente participantes com inscrição ativa na edição de oficina podem ter frequência registrada naquela edição.
Tipo	Restrição
Fonte na organização	Coordenação técnica do Instituto Semear — entrevista de 08/09/2026; prática registrada nos cadernos das oficinas
Requisitos relacionados	RF-01
O que acontece se for violada	O atendimento registrado não pode ser comprovado na prestação de contas ao município, expondo a organização a glosa do repasse
Verificação	Consulta que relacione registros de frequência sem inscrição correspondente; resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-02
Enunciado	Cada participante possui no máximo um registro de frequência por edição de oficina; correções substituem o valor vigente e preservam o valor anterior em histórico.
Tipo	Restrição
Fonte na organização	Necessidade declarada pela coordenação de eliminar contagem duplicada de atendimentos
Requisitos relacionados	RF-01
O que acontece se for violada	O total de atendimentos informado ao município e aos doadores fica superestimado, comprometendo a fidedignidade da prestação de contas
Verificação	Agrupamento por participante e edição com contagem maior que um; resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-03
Enunciado	Considera-se participante ativo aquele que registrou ao menos uma presença em oficina nos últimos noventa dias contados da data de referência do relatório.
Tipo	Derivação
Fonte na organização	Critério informado pela coordenação técnica para composição do relatório trimestral de atendimentos
Requisitos relacionados	RF-02
O que acontece se for violada	Participantes sem vínculo efetivo são contabilizados como atendidos, distorcendo os indicadores apresentados aos doadores
Verificação	Comparação entre a lista de ativos gerada pela solução e a lista conferida manualmente pela coordenação para um trimestre de referência

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-04
Enunciado	A partir da data de desligamento, o participante desligado não recebe novo registro de frequência
Tipo	Restrição
Fonte na organização	passo 10 do processo atual e problema PR-08 desligamento anotado em ficha, sem baixa correspondente na planilha
Requisitos relacionados	RF-01, RNF-01
O que acontece se for violada	Participante já desligado continua a receber lançamentos, o que distorce a taxa de presença das oficinas e a identificação de evasão
Verificação	Relacionar registros de frequência com data igual ou posterior à data de desligamento do participante, resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-05
Enunciado	Atendido no trimestre é o participante com pelo menos um registro de presença no trimestre, esse é o critério oficial de contagem e consta do relatório trimestral
Tipo	Derivação
Fonte na organização	seção 7 critério de sucesso da prestação de contas e EV-03. Ponto a validar: se registro de presença significa apenas o valor presente ou também a falta justificada
Requisitos relacionados	RF-08, RF-09
O que acontece se for violada	O número de participantes atendidos muda conforme o arquivo consultado e o relatório trimestral deixa de poder ser auditado pelo município e pelos mantenedores
Verificação	Comparar a quantidade de participantes distintos com ao menos um registro de presença no trimestre com a contagem conferida manualmente pela coordenação para um trimestre de referência, resultado esperado, valores iguais.

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-06
Enunciado	A fila de atendimento da assistente social respeita a ordem de chegada, com prioridade legal para idoso, gestante e pessoa com deficiência, sem quebrar a ordem de chegada dentro de cada grupo
Tipo	Fluxo
Fonte na organização	a assistente social atende famílias por ordem de chegada passos 1 e 2 do processo atual.
Requisitos relacionados	RF-03
O que acontece se for violada	Pessoa com prioridade legal atendida fora de ordem, ou pessoa do mesmo grupo atendida antes de quem chegou primeiro, descumpre a prioridade prevista em lei e o critério de ordem de chegada adotado pelo Instituto
Verificação	Comparar o registro de chegada com o registro de atendimento de um dia de referência, resultado esperado, nenhuma pessoa comum atendida antes de pessoa prioritária que aguardava e nenhuma inversão de ordem dentro de um mesmo grupo

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-07
Enunciado	Somente participante com matrícula ativa em uma oficina tem frequência registrada nos encontros dessa oficina
Tipo	Restrição
Fonte na organização	termo 14 lista de presença: registro dos participantes inscritos no encontro e termo 15 matrícula: vínculo efetivo do participante à oficina, Cartão do Projeto SIRCA (RF-07). Proposta formulada pela equipe a partir do glossário, submeter à coordenação
Requisitos relacionados	RF-01, RF-07
O que acontece se for violada	Presença atribuída a quem não está vinculado à oficina não pode ser comprovada na prestação de contas e infla o total de atendimentos
Verificação	Relacionar registros de frequência de participantes sem matrícula ativa na oficina correspondente, resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-08
Enunciado	Família atendida no período é aquela que teve ao menos um de seus participantes presente em oficina no período de apuração
Tipo	Derivação
Fonte na organização	decisão da organização de 10/09/2026, que distingue família atendida no período de família referenciada, segundo o critério exigido pelo município
Requisitos relacionados	RF-08, RF-09
O que acontece se for violada	Famílias sem nenhum participante presente são informadas ao município como atendidas, ou famílias atendidas deixam de ser contadas, contrariando o critério exigido pelo município
Verificação	Comparar a relação de famílias com ao menos um participante presente no período com a relação conferida pela coordenação para um mês de referência, resultado esperado: relações iguais

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-09
Enunciado	Família ativa é a família referenciada isto é, com cadastro em situação ativa, tenha ou não participante presente em oficina no período
Tipo	Derivação
Fonte na organização	decisão da organização de 10/09/2026 e exemplo família referenciada (seção 3) Cartão do Projeto SIRCA (PN-04) Dossiê do Caso, seção 4 (cadastro de famílias com situação). A equivalência entre família ativa e família referenciada foi estabelecida pela equipe e precisa ser confirmada
Requisitos relacionados	RF-08
O que acontece se for violada	A quantidade de famílias ativas por bairro oscila conforme se considere o cadastro ou a participação recente, gerando números conflitantes nos relatórios
Verificação	Comparar a contagem de famílias com cadastro ativo por bairro com a contagem conferida pela coordenação, resultado esperado: contagens iguais

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-10
Enunciado	O índice de frequência de um participante em um período é o percentual obtido dividindo o número de encontros em que esteve presente pelo número de encontros realizados da sua oficina no mesmo período
Tipo	Cálculo
Fonte na organização	decisão da organização de 10/09/2026, PN-02, taxa de presença por oficina. O denominador, o tratamento da falta justificada e a extensão do cálculo à taxa de presença da oficina foram propostos pela equipe e dependem de validação
Requisitos relacionados	RF-08, RF-09

O que acontece se for violada	Cada pessoa calcula o percentual de um modo, e a taxa de presença apresentada aos mantenedores diverge entre educadores, assistente social e coordenação
Verificação	Recalcular manualmente o índice de frequência de uma amostra de participantes de uma oficina e comparar com o valor apurado, resultado esperado: nenhuma divergência

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-11
Enunciado	Considera em risco de evasão o participante que falta a três encontros consecutivos da oficina em que está matriculado
Tipo	Derivação
Fonte na organização	Cartão do Projeto SIRCA (PN-03), identificar quem faltou a três encontros consecutivos antes de a evasão se consolidar, Glossário do domínio E1.4, v2.0 - termo 11 evasão. Ponto a validar: se a falta justificada interrompe ou não a sequência de faltas
Requisitos relacionados	RF-08
O que acontece se for violada	O afastamento do participante não é percebido a tempo, a evasão se consolida e a busca ativa não é iniciada
Verificação	Comparar a relação de participantes com três faltas consecutivas, obtida dos registros de uma oficina de referência, com a relação conferida pelo educador social, resultado esperado: relações iguais

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-12
Enunciado	Considera sem frequência recente o participante cujo último registro de frequência ocorreu há mais de trinta dias da data de referência
Tipo	Derivação
Fonte na organização	Cartão do Projeto SIRCA (PN-09), Relatório E1.2, de 19/09/2026 — seção 7 - expectativa de identificar quem está evadindo antes que a evasão se consolide
Requisitos relacionados	RF-08
O que acontece se for violada	Participantes afastados passam despercebidos e a busca ativa pela família é iniciada tardiamente
Verificação	Comparar a relação de participantes sem registro de frequência há mais de trinta dias, em uma data de referência, com a relação conferida pela coordenação; resultado esperado: relações iguais

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-13
Enunciado	Oficina com menos de sessenta por cento das vagas ocupadas é considerada de baixa ocupação
Tipo	Derivação
Fonte na organização	Cartão do Projeto SIRCA (PN-06); Glossário do domínio E1.4, v2.0 — exemplo Oficina socioeducativa (número limitado de vagas, seção 3); Dossiê do Caso, seção 2 (doze oficinas em dois turnos). Ponto a validar: vaga ocupada corresponde a matrícula ativa.
Requisitos relacionados	RF-08
O que acontece se for violada	Oficinas subutilizadas não são identificadas e a coordenação deixa de reavaliar a oferta de vagas, de educadores e de turnos
Verificação	Calcular, para cada oficina, as vagas ocupadas por matrícula ativa sobre as vagas oferecidas e comparar com a conferência da coordenação, resultado esperado: nenhuma divergência na classificação

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-14
Enunciado	Todo encaminhamento de uma família a outro serviço da rede é acompanhado pela assistente social até o recebimento do contra referência do órgão

Tipo	Fluxo
Fonte na organização	Glossário do domínio E1.4, v2.0 — termos 5 - contra referência e 9 encaminhamentos, com fonte na entrevista com a assistente social, Relatório E1.2, de 19/09/2026 — passo 8 do processo atual no Cartão do Projeto SIRCA PN-07
Requisitos relacionados	RF-06, RF-08
O que acontece se for violada	Encaminhamentos ficam sem situação conhecida e a organização não consegue informar aos mantenedores quantos foram feitos por órgão e em que situação estão
Verificação	Relacionar encaminhamentos sem retorno recebido e sem situação de acompanhamento registrada, resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-15
Enunciado	Toda doação recebida é registrada com data, doador, tipo, valor estimado e destino, podendo o destino ser uma oficina, o estoque ou a distribuição direta às famílias
Tipo	Restrição
Fonte na organização	Dossiê do Caso, seção 4 - registro de doações com data, doador, tipo, valor estimado e destino, Glossário do domínio E1.4, v2.0 - termo 26 - observação da Coordenação Geral de 10/09/2026. Ponto a validar: o glossário cita quantidade e o Dossiê cita valor estimado
Requisitos relacionados	RF-06, RF-08
O que acontece se for violada	Não é possível informar ao doador e aos mantenedores o valor e o destino do recurso aplicado, o que compromete a prestação de contas
Verificação	Relacionar doações com data, doador, tipo, valor estimado ou destino não preenchidos, resultado esperado igual a zero ocorrências

Campo	Conteúdo
Identificador	RN-16
Enunciado	A prestação de contas trimestral é enviada à Secretaria Municipal de Assistência Social e aos mantenedores até o quinto dia útil após o encerramento do trimestre
Tipo	Restrição
Fonte na organização	Relatório E1.2, de 19/09/2026 — seção 3.2 declaração da Coordenadora Geral, EV-03, registrada como estimativa da entrevistada e seção 7 critério de entrega no prazo. Ponto a validar: prazo e formato exigidos
Requisitos relacionados	RF-09
O que acontece se for violada	O atraso compromete a comprovação tempestiva dos atendimentos exigida pelo município e pelos mantenedores e põe em risco a continuidade do financiamento
Verificação	Comparar a data de envio de cada prestação de contas com o quinto dia útil após o fim do trimestre, resultado esperado igual a zero envios fora do prazo

4.1 Relação consolidada das regras

ID	Enunciado resumido	Tipo	Requisitos	Situação
RN-01	Frequência somente para inscritos na edição	Restrição	RF-01	Validada
RN-02	Registro único de frequência por participante e edição	Restrição	RF-01	Validada
RN-03	Participante ativo com presença nos últimos noventa dias	Derivação	RF-02	Em validação
RN-04	Sem frequência após o desligamento	Restrição	RF-01, RNF-01	Em validação
RN-05	Atendido no trimestre: ao menos um registro de presença	Derivação	RF-08, RF-09	Em validação
RN-06	Fila de atendimento: ordem de chegada com prioridade legal	Fluxo	RF-03	Em validação
RN-07	Frequência somente com matrícula ativa na oficina	Restrição	RF-01, RF-07	Proposta

RN-08	Família atendida no período	Derivação	RF-08, RF-09	Proposta
RN-09	Família ativa é a família referenciada	Derivação	RF-08	Proposta
RN-10	Índice de frequência do participante	Cálculo	RF-08, RF-09	Proposta
RN-11	Risco de evasão: três faltas consecutivas	Derivação	RF-08	Proposta
RN-12	Sem frequência há mais de trinta dias	Derivação	RF-08	Proposta
RN-13	Oficina com menos de 60% das vagas ocupadas	Derivação	RF-08	Proposta
RN-14	Encaminhamento acompanhado até a contra referência	Fluxo	RF-06, RF-08	Proposta
RN-15	Doação registrada com tipo, valor estimado e destino	Restrição	RF-06, RF-08	Proposta
RN-16	Prazo da prestação de contas trimestral	Restrição	RF-09	Proposta

Situações admitidas: Proposta, Em validação, Validada, Rejeitada, Substituída. Regras rejeitadas permanecem no catálogo com a justificativa, para preservar o histórico da decisão.

5. FORMALIZAÇÃO LÓGICA DAS CONDIÇÕES

Regras com múltiplas condições devem ser formalizadas para eliminar ambiguidade e para orientar os testes. Utilize a notação de condição e ação e, quando houver mais de duas condições combinadas, elabore tabela de decisão.

5.1 Notação de condição e ação

Escreva no formato: SE (condições ligadas por E ou OU) ENTÃO (ação ou conclusão), SENÃO (alternativa). Enuncie explicitamente o comportamento quando nenhuma condição se aplica.

Exemplo para RN-03: SE (existe registro de presença do participante) E (a data do registro está a até noventa dias da data de referência) ENTÃO participante é classificado como ativo, SENÃO participante é classificado como inativo.

5.2 Tabela de decisão

A tabela de decisão relaciona todas as combinações possíveis das condições e a ação correspondente. Com n condições binárias há 2 elevado a n combinações; todas devem constar, ainda que a ação se repita. Combinação sem ação definida indica lacuna na regra e deve ser levada à validação.

Exemplo aplicado — regra de efetivação de inscrição em oficina no Instituto Semear, combinando três condições: C1 acolhimento da família realizado; C2 vaga disponível na edição da oficina; C3 ausência de conflito de horário com outra oficina do mesmo participante.

Regra	C1	C2	C3	Ação	Justificativa
R1	V	V	V	Efetivar inscrição	Todas as condições atendidas
R2	V	V	F	Recusar inscrição e sugerir outra edição	Conflito de horário impede a participação efetiva
R3	V	F	V	Registrar em lista de espera	Sem vaga; vínculo já acolhido pela equipe técnica
R4	V	F	F	Recusar inscrição	Sem vaga e com conflito de horário
R5	F	V	V	Encaminhar para acolhimento antes da inscrição	Acolhimento é condição prévia definida pela coordenação
R6	F	V	F	Encaminhar para acolhimento e registrar conflito	Acolhimento pendente e conflito de horário
R7	F	F	V	Encaminhar para acolhimento e registrar ausência de vaga	Acolhimento pendente e sem vaga
R8	F	F	F	Recusar inscrição	Nenhuma condição atendida

V indica condição verdadeira e F indica condição falsa. Cada linha da tabela de decisão corresponde a pelo menos um caso de teste no plano de verificação da equipe.

5.3 Modelo em branco para formalização

Regra formalizada (identificador)	RN-06 — Prioridade na fila de atendimento da assistente social
Condição C1	A pessoa que aguarda atendimento é idosa
Condição C2	A pessoa que aguarda atendimento é gestante
Condição C3	A pessoa que aguarda atendimento tem deficiência

Ações possíveis	(a) posicionar na fila prioritária, por ordem de chegada, (b) posicionar na fila comum, por ordem de chegada
Combinações sem ação definida (levar à validação)	R1, R2, R3 e R5 a pessoa pertence a mais de um grupo prioritário e a regra não declara qual grupo define sua posição. Além disso, a regra não declara a precedência entre grupos prioritários distintos (idoso, gestante e pessoa com deficiência) quando há pessoas de grupos diferentes aguardando. Levar à validação com a coordenação e registrar a decisão no Instrumento de Validação de Requisitos

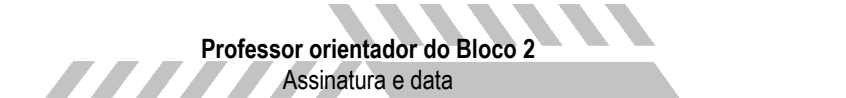
Regra	C1	C2	C3	Ação	Justificativa
R1	V	V	V	Fila prioritária, grupo e precedência a validar	Pertence a três grupos prioritários, a regra não define o grupo de referência
R2	V	V	F	Fila prioritária, grupo e precedência a validar	Idoso e gestante, a regra não define o grupo de referência
R3	V	F	V	Fila prioritária, grupo e precedência a validar	Idoso e pessoa com deficiência, a regra não define o grupo de referência
R4	V	F	F	Fila prioritária, por ordem de chegada	Idoso: prioridade legal, ordem de chegada mantida dentro do grupo
R5	F	V	V	Fila prioritária, grupo e precedência a validar	Gestante e pessoa com deficiência, a regra não define o grupo de referência
R6	F	V	F	Fila prioritária, por ordem de chegada	Gestante: prioridade legal; ordem de chegada mantida dentro do grupo
R7	F	F	V	Fila prioritária, por ordem de chegada	Pessoa com deficiência: prioridade legal; ordem de chegada mantida dentro do grupo
R8	F	F	F	Fila prioritária, por ordem de chegada	Sem prioridade legal; atendida após as pessoas prioritárias que aguardam, na ordem de chegada

6. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO CATÁLOGO

Nº	Item de verificação	Situação	Ação corretiva
1	Todas as regras têm identificador único e tipo classificado entre restrição, cálculo, derivação e fluxo	Atende	RN-01 a RN-16, com tipo classificado
2	Nenhum enunciado menciona tela, botão, sistema ou tecnologia	Atende	Enunciados sem menção a tela, botão, sistema ou tecnologia
3	Toda regra tem fonte identificada na organização, com data ou documento	Atende parcialmente	Toda regra cita documento de origem. Ação: padronizar as datas das sessões
4	Toda regra tem consequência de violação descrita em termos de impacto para a organização	Atende	Consequência descrita em todas as regras.
5	Toda regra tem forma de verificação objetiva declarada	Atende	Verificação objetiva em todas as regras.
6	Regras com mais de duas condições foram formalizadas em tabela de decisão completa	Atende	Só a RN-06 tem mais de duas condições, tabela com as oito combinações
7	Não há regras contraditórias entre si; conflitos identificados foram levados à validação	Atende parcialmente	Sem contradições. Lacunas em RN-04, RN-05, RN-06, RN-10 e RN-11 ainda não enviadas à organização.
8	Todos os identificadores citados no Documento de Especificação de Requisitos existem neste catálogo	Atende parcialmente	Ação: conferir ida e volta quando as seções 3, 5 e 10

			do Documento de Especificação estiverem concluídas
9	Regras rejeitadas permanecem registradas com a respectiva justificativa	Atende	Nenhuma regra rejeitada nesta versão.
10	O controle de versões está atualizado	Atende	Linha 0.2 registrada (04/10/2026). Ação no envio: registrar versão 2.0 e aprovação do orientador.

Responsável pela equipe do projeto
Richtter Belmont Pereira Amaral, RA P2610172



Professor orientador do Bloco 2
Assinatura e data